

AWS에서 나만의 서버 만들고 웹페이지 배포하기

AWS Student Builder Group · 서울시립대학교 · Session 02

실습 목표: EC2에 Nginx를 설치하고, 직접 배포한 웹페이지에 접속합니다.

진행 순서: 보안 그룹 생성 → EC2 생성 → SSH 접속 → Nginx 설치 → 웹페이지 배포 → 보안 그룹 실험

시작 전 준비

- AWS 콘솔에 로그인합니다.
- 오른쪽 위 리전을 **아시아 태평양(서울)** · **ap-northeast-2**로 선택합니다.
- 이번 실습은 **기본 VPC**와 **기본 서브넷**을 사용합니다. 기본 VPC가 없으면 진행자에게 알려주세요.
- 진행자가 제공한 `index.html` 을 내 PC에 다운로드합니다.

내 PC	실행할 프로그램
Windows	PowerShell
macOS	터미널

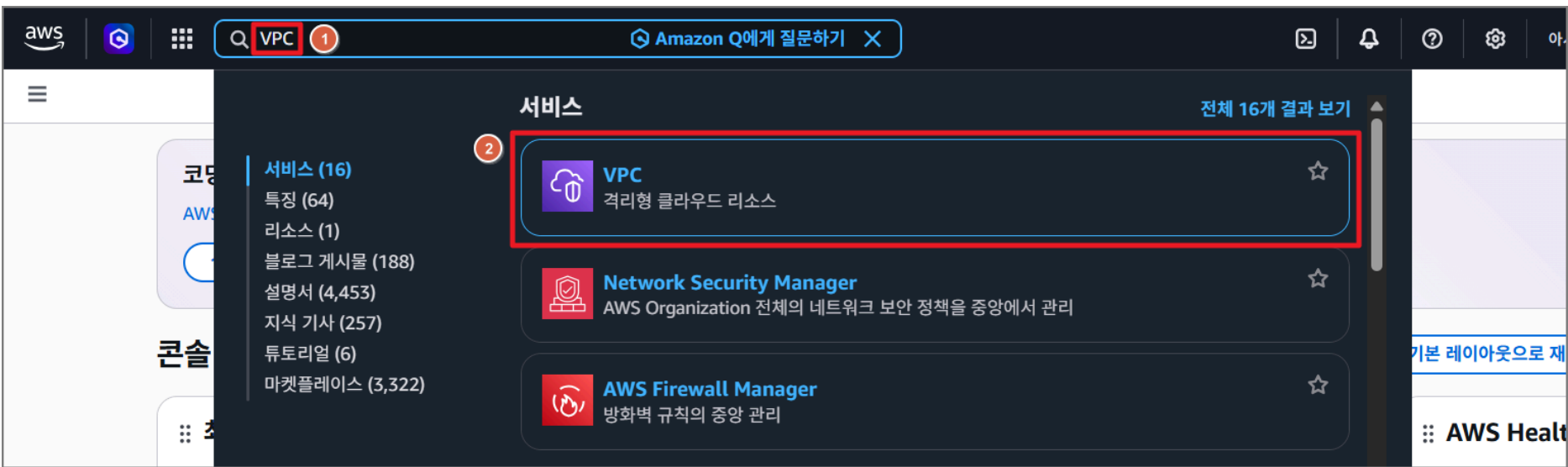
명령어 실행 위치

- **[내 PC]:** 내 컴퓨터의 PowerShell 또는 터미널에서 실행합니다.
- **[EC2]:** SSH 접속 후 `[ec2-user@ip-... ~]$` 가 보이는 창에서 실행합니다.
- 코드 블록의 명령어만 복사합니다. 사진 속 IP·파일 경로는 본인 값으로 바꿉니다.

1. 보안 그룹 만들기

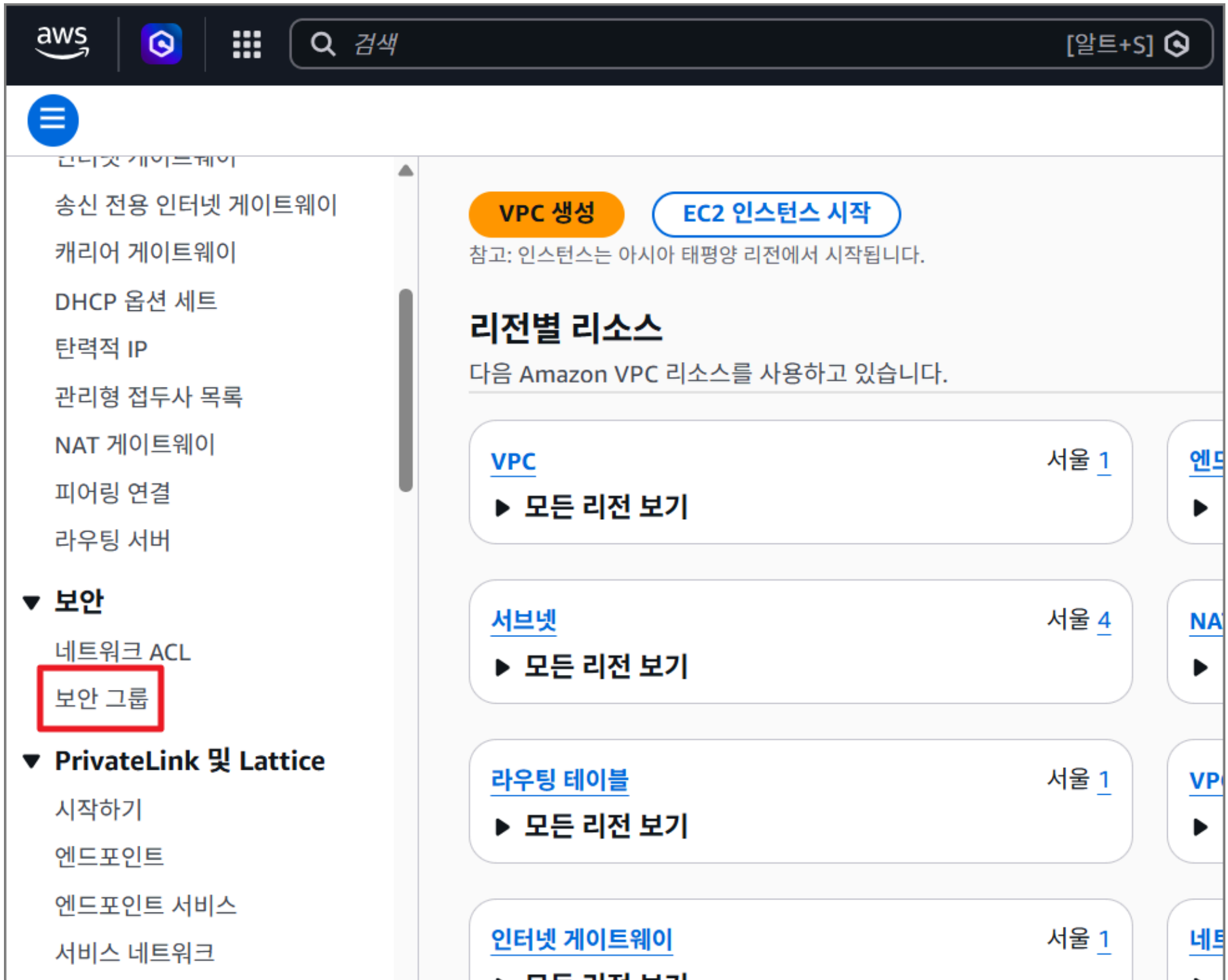
1-1. VPC 열기

AWS 콘솔 상단 검색창에 **VPC** 입력 → **VPC** 클릭



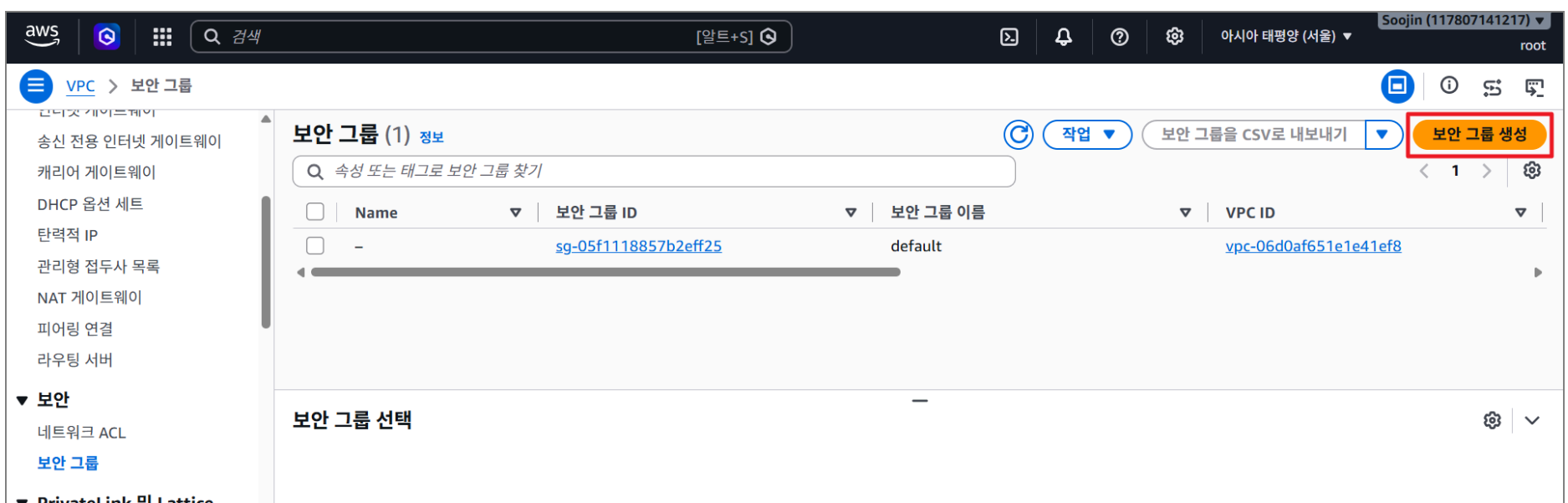
1-2. 보안 그룹 메뉴 열기

왼쪽 메뉴에서 아래로 스크롤 → **보안** → **보안 그룹** 클릭



1-3. 보안 그룹 생성

오른쪽 위 보안 그룹 생성 클릭



1-4. 기본 정보 입력

aws

Q

검색

[알트+S]

VPC

>

보안 그룹

>

보안 그룹 생성

보안 그룹 생성

정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 | 정보

1 soojin-sg

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 | 정보

2 security group for hands-on

VPC | 정보

vpc-06d0af651e1e41ef8

인바운드 규칙

정보

이 보안 그룹에는 인바운드 규칙이 없습니다.

3 규칙 추가

항목	선택·입력값
보안 그룹 이름	영문이름-sg — 예: soojin-sg
설명	security group for hands-on
VPC	기본 VPC

인바운드 규칙 → 규칙 추가를 클릭합니다.

1-5. 인바운드 규칙 2개 추가

aws

Q

검색

[알트+S]

아시아 태평양 (서울)

Soojin (117807141217)

root

VPC

>

보안 그룹

>

보안 그룹 생성

인바운드 규칙

정보

유형

프로토콜

포트 범위

소스

설명 - 선택 사항

4 SSH

TCP

22

5 내 IP

1.241.218.115/32

삭제

6 HTTP

TCP

80

7 Any...

0.0.0.0/0

삭제

규칙 추가

⚠ 소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

유형	프로토콜	포트	소스
SSH	TCP	22	내 IP
HTTP	TCP	80	Anywhere-IPv4 · 0.0.0.0/0

SSH의 IP는 사진 속 값을 입력하지 말고, '내 IP'를 선택합니다.

1-6. 아웃바운드 규칙 확인

아웃바운드 규칙 정보

유형: 8 모든 트래픽 | 프로토콜: 전체 | 포트 범위: 전체 | 대상: 9 Anyw... | 설명 - 선택 사항:

규칙 추가

대상이 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙을 사용하면 인스턴스가 모든 IPv4 또는 IPv6 주소로 트래픽을 전송할 수 있습니다. 보안 그룹 규칙을 더 제한적으로 설정하고 알려진 특정 IP 주소로의 트래픽만 허용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

태그 선택 사항

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그s(를) 더 추가할 수 있습니다.

취소 | 10 보안 그룹 생성

유형	대상
모든 트래픽	Anywhere-IPv4 · 0.0.0.0/0

이미 같은 규칙이 있으면 그대로 둡니다. 아래의 **보안 그룹 생성**을 클릭합니다.

1-7. 생성 결과 확인

확인: 영문이름-sg 보안 그룹 생성 성공

VPC > 보안 그룹 > sg-0ce34d344c16e82b7

✓ 보안 그룹(sg-0ce34d344c16e82b7 | soojin-sg)이 생성되었습니다.
▶ 세부 정보

sg-0ce34d344c16e82b7 - soojin-sg

세부 정보

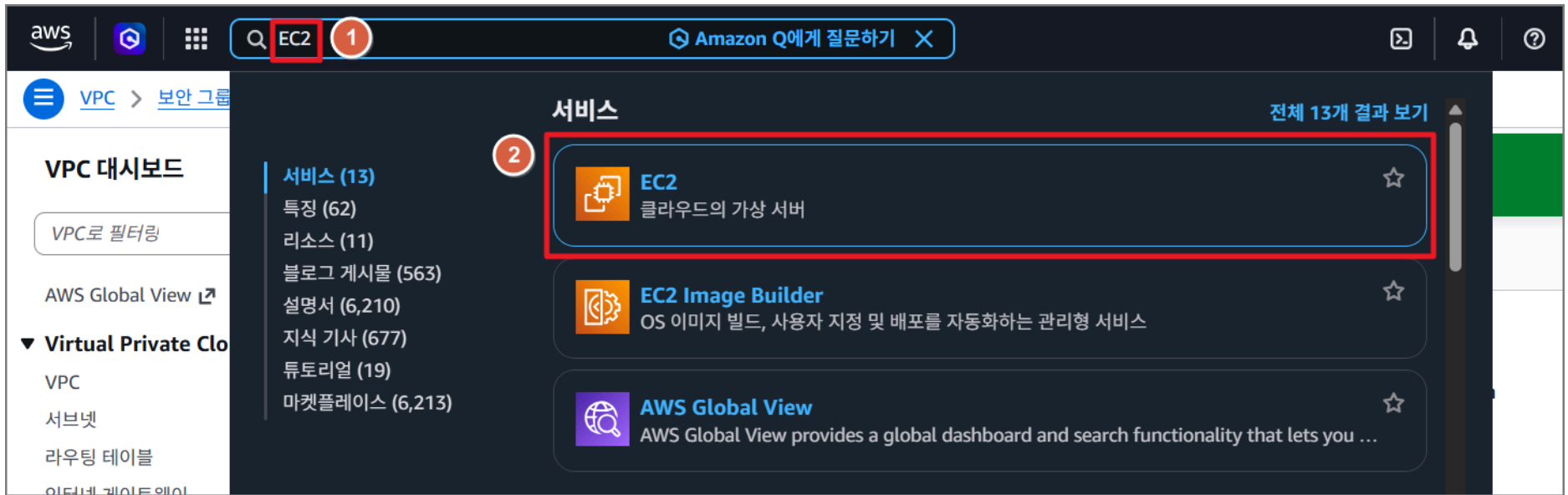
보안 그룹 이름 soojin-sg	보안 그룹 ID sg-0ce34d344c16e82b7	설명 security group for hands-on
소유자 117807141217	인바운드 규칙 수 2 권한 항목	아웃바운드 규칙 수 1 권한 항목

인바운드 규칙 | 아웃바운드 규칙 | 공유 | VPC 연결 | 관련 리소스 - 신규 | 태그

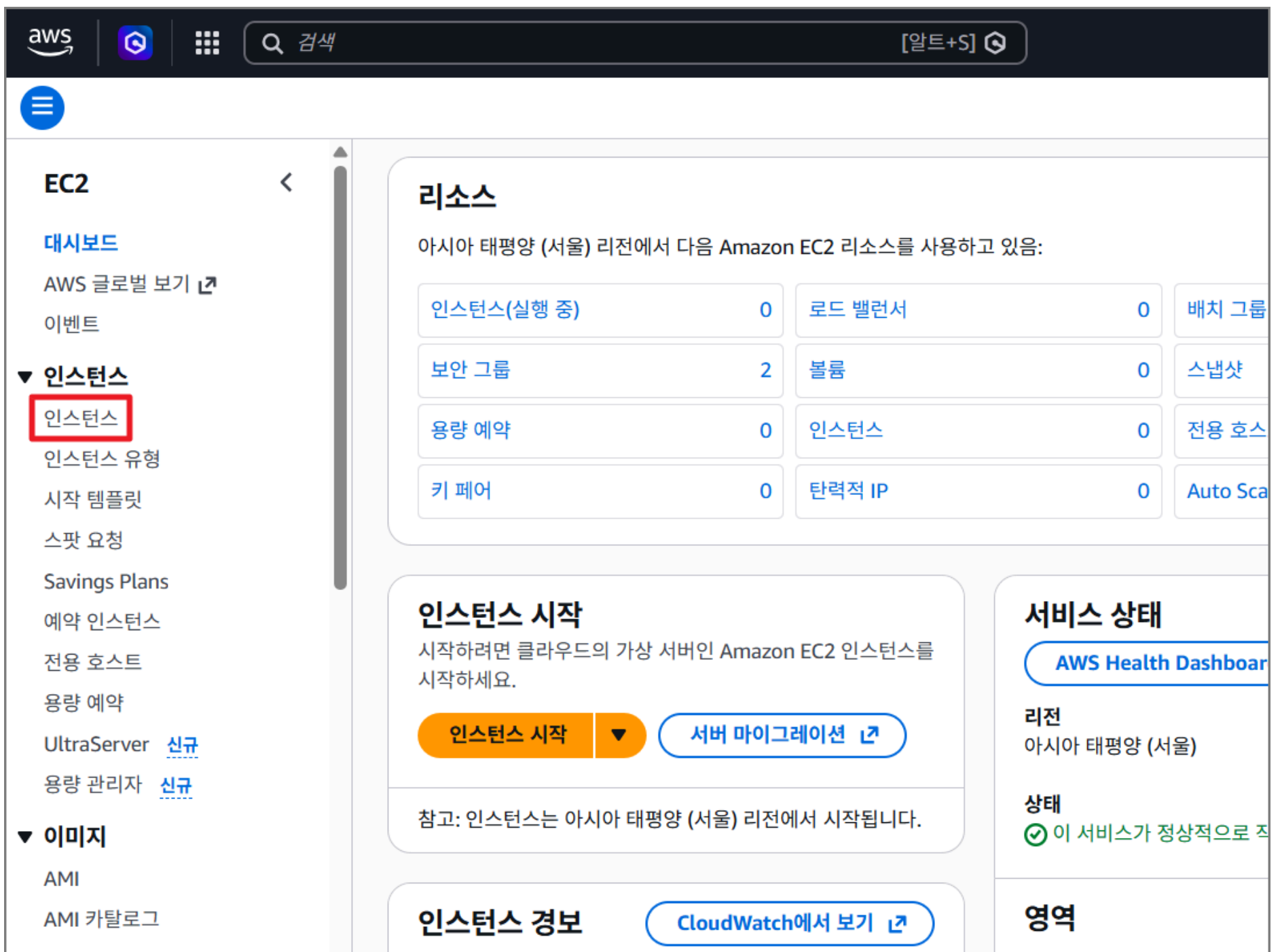
2. EC2 만들기

2-1. EC2 열기

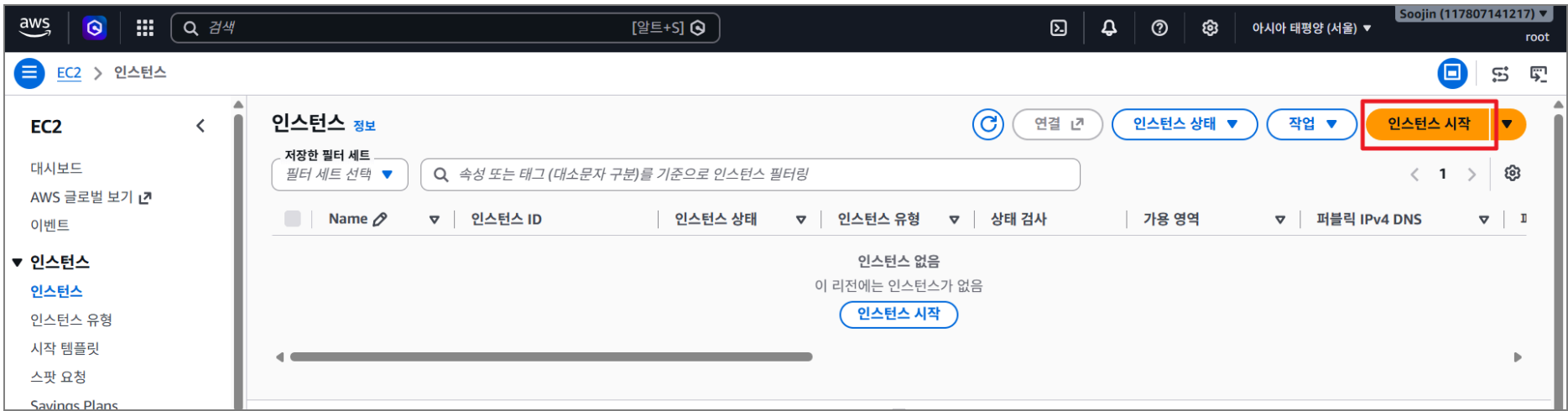
AWS 콘솔 상단 검색창에 **EC2** 입력 → **EC2** 클릭



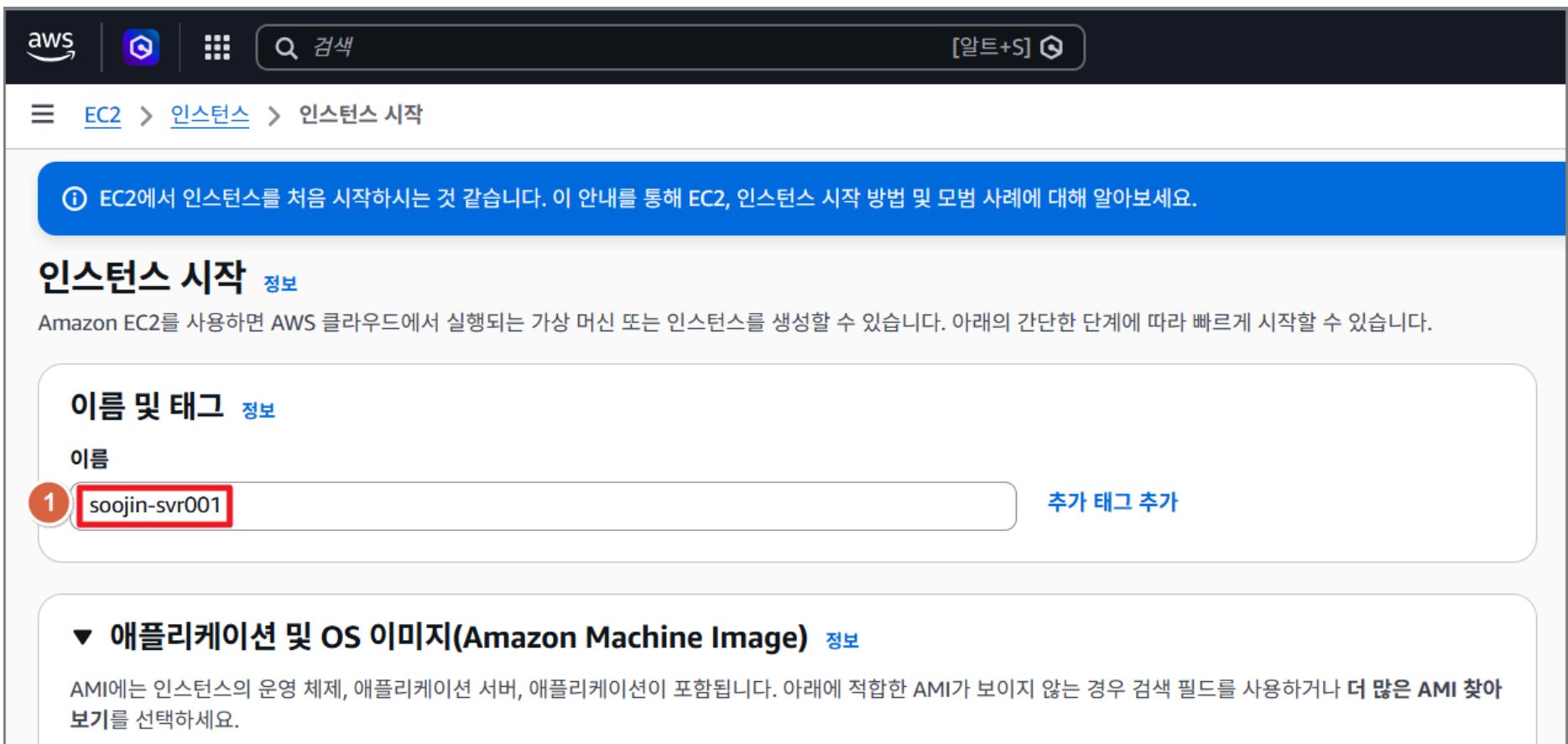
왼쪽 메뉴의 **인스턴스**를 클릭합니다.



오른쪽 위 **인스턴스 시작**을 클릭합니다.



2-2. 서버 이름 입력



항목	입력값
이름	영문이름-svr001 — 예: soojin-svr001

2-3. 운영체제 선택

aws

검색

[알트+S]

EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

Quick Start

2

Amazon Linux

aws

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

3

Amazon Machine Image(AMI)

Amazon Linux 2023 kernel-6.18 AMI

ami-03137ee2d0c5af1fe (64비트(x86), uefi-preferred) / ami-03588f0b07635a600 (64비트(Arm), uefi)

가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

설명

Amazon Linux 2023(kernel-6.18)은 2029년 6월까지 지원되는 최신 범용 Linux 기반 OS입니다. AWS에 최적화되어 있으며 클라우드 애플리케이션을 개발 및 실행할 수 있는 안전하고 안정적인 고성능 실행 환경을 제공하도록 설계되었습니다.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12.20260918.0 x86_64 HVM kernel-6.18

4

아키텍처

부트 모드

AMI ID

Creation Date

사용자 이름

64비트(x86)

uefi-preferred

ami-03137ee2d0c5af1fe

2026-09-18

ec2-user

확인된 공급 업체

항목	선택값
Quick Start	Amazon Linux
AMI	Amazon Linux 2023 AMI
아키텍처	64비트(x86)

AMI의 날짜·ID는 사진과 달라도 됩니다.

2-4. 인스턴스 유형 선택

aws

검색

[알트+S]

EC2 > 인스턴스 > 인스턴스 시작

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조언 받기

인스턴스 유형

5

t3.micro

패밀리: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0222 USD 시간당

온디맨드 Linux 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0418 USD 시간당

온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0165 USD 시간당

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

선택

6

새 키 페어 생성

AWS에서 나만의 서버 만들고 웹페이지 배포하기

7

항목	선택값
인스턴스 유형	t3.micro

아래 키 페어(로그인) → 새 키 페어 생성을 클릭합니다.

2-5. 키 페어 생성

키 페어 생성

키 페어 이름

키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

soojin-ec2-key 7

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형 8

☒ RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용 9

☐ .ppk
PuTTY와 함께 사용

⚠ 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. 자세히 알아보기

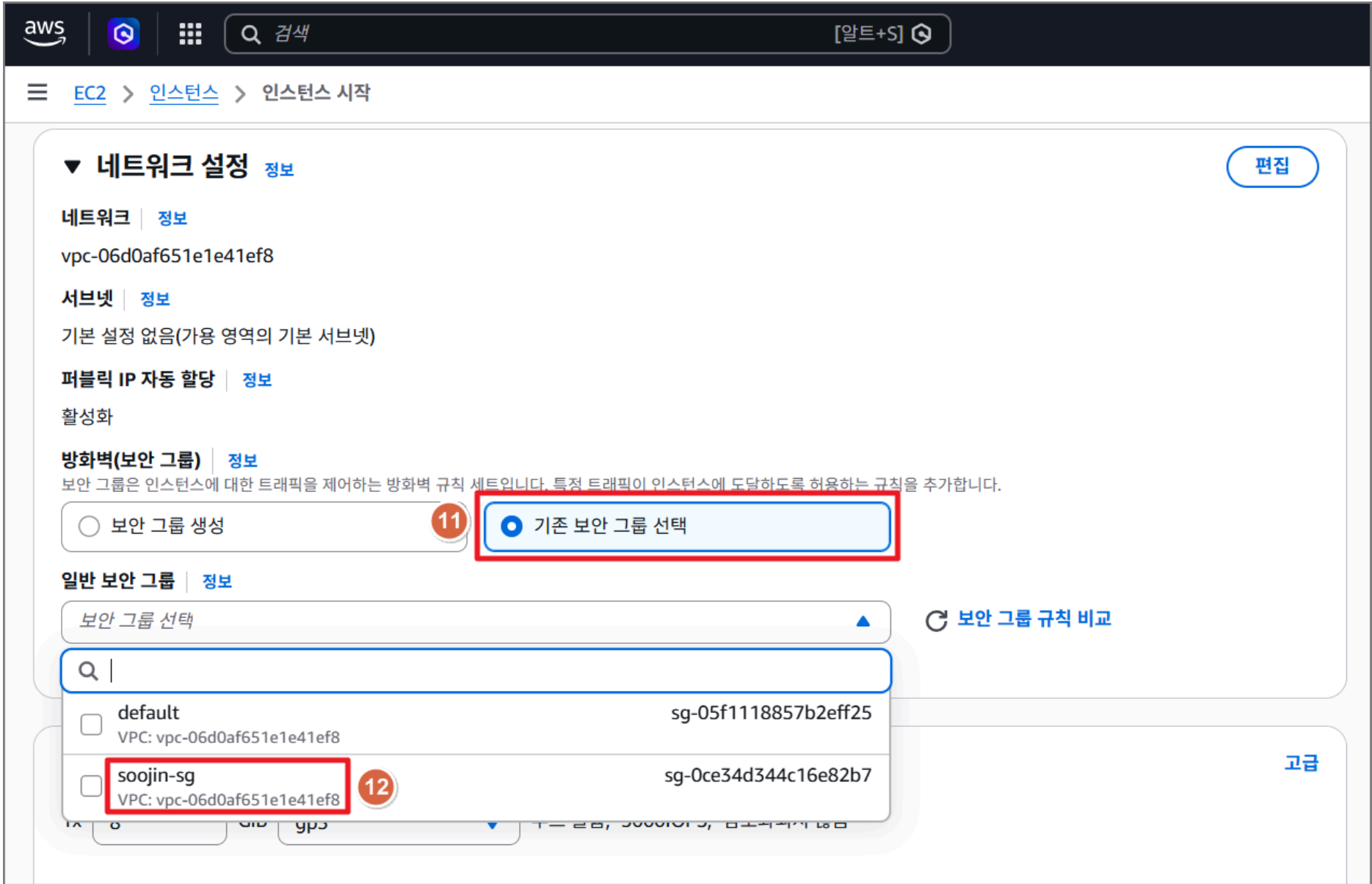
취소

키 페어 생성 10

항목	선택·입력값
키 페어 이름	영문이름-ec2-key — 예: soojin-ec2-key
키 페어 유형	RSA
프라이빗 키 파일 형식	.pem

키 페어 생성 클릭 → 다운로드된 .pem 파일의 저장 위치를 확인합니다.

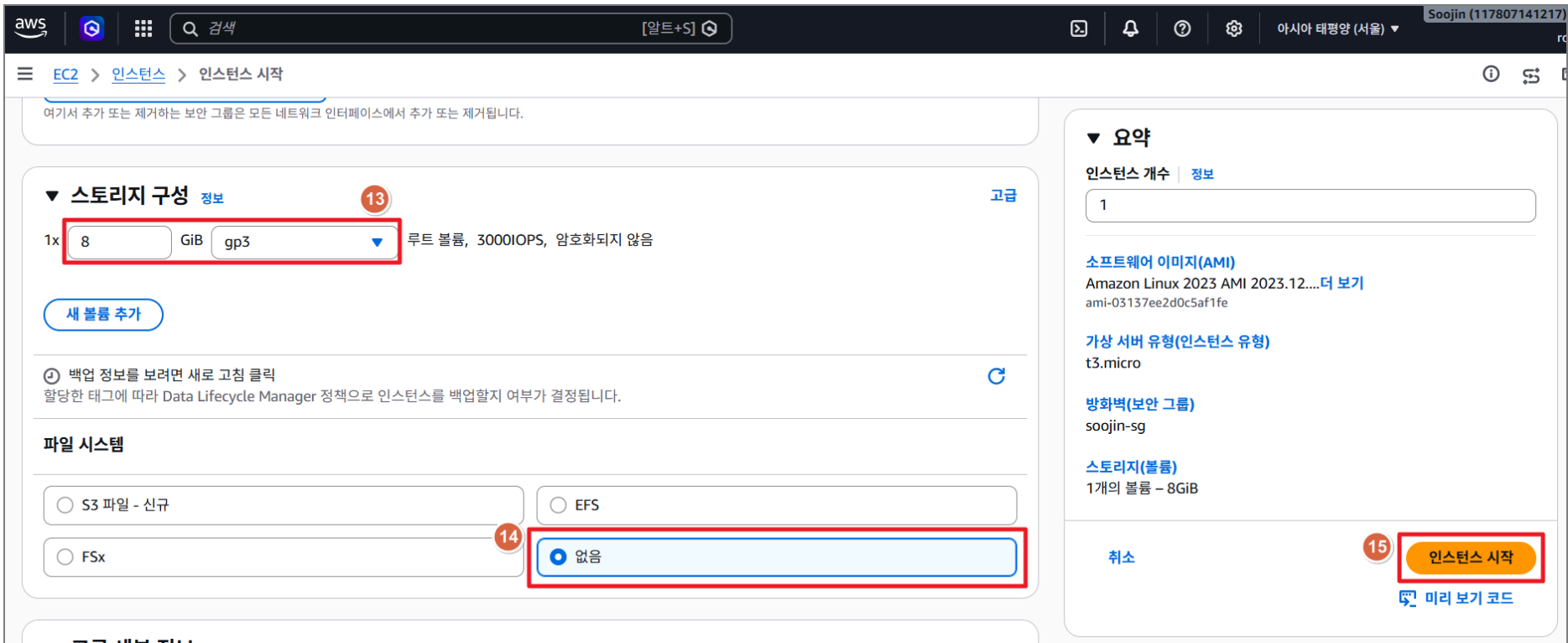
2-6. 네트워크 설정



항목	선택값
VPC	앞에서 보안 그룹을 만든 기본 VPC
서브넷	기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)
퍼블릭 IP 자동 할당	활성화
방화벽(보안 그룹)	기존 보안 그룹 선택
일반 보안 그룹	앞에서 만든 영문이름-sg

값이 다르면 **편집**을 눌러 수정합니다.

2-7. 스토리지 설정 후 시작

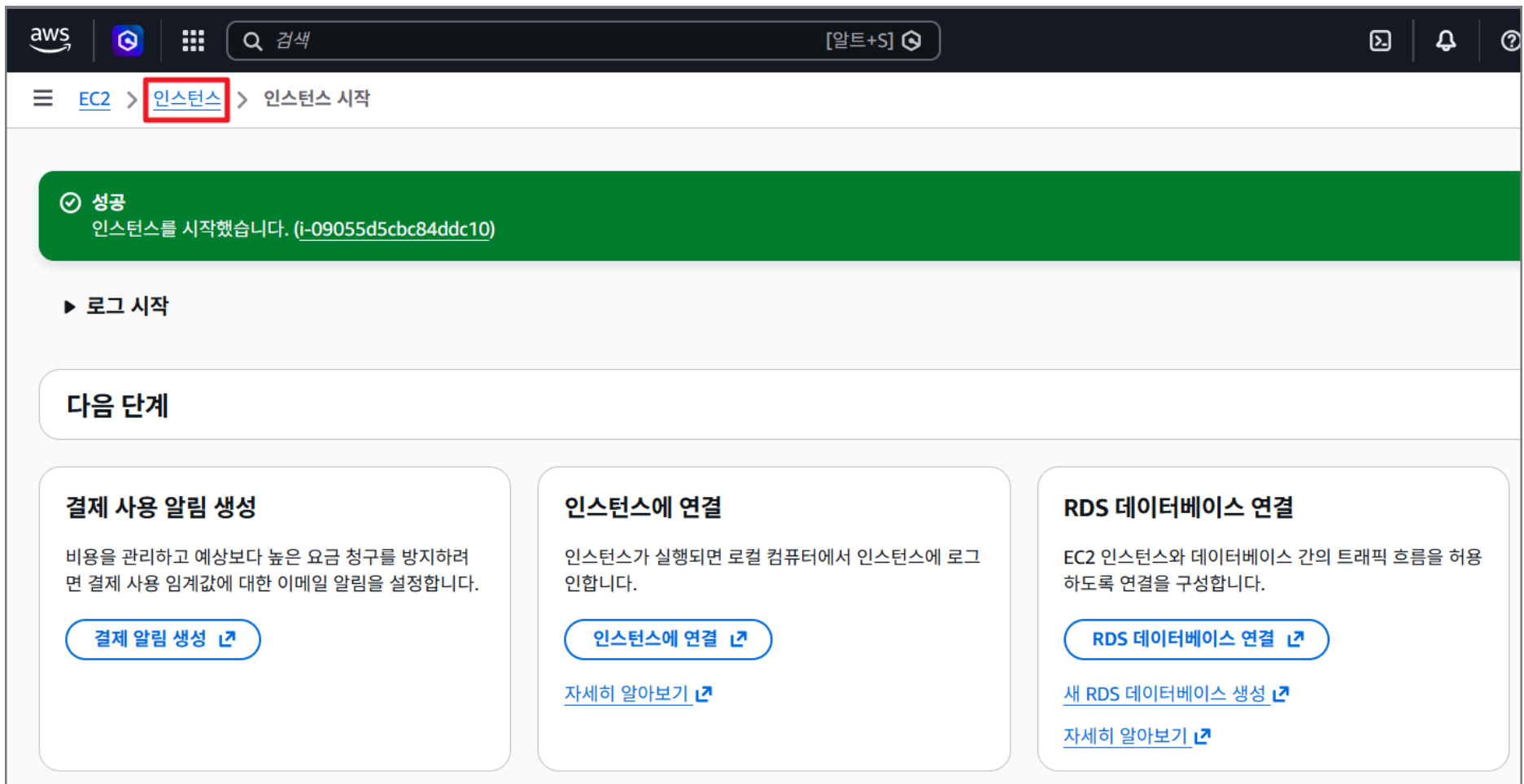


항목	선택값
루트 볼륨 크기	8 GiB

항목	선택값
볼륨 유형	gp3
추가 볼륨	추가하지 않음
파일 시스템	없음
인스턴스 개수	1

오른쪽 요약을 확인한 뒤 **인스턴스 시작**을 클릭합니다.

2-8. 인스턴스 목록으로 이동



상단의 **인스턴스**를 클릭합니다.

2-9. 퍼블릭 IPv4 주소 복사

The screenshot shows the AWS Management Console interface for EC2 instances. On the left, there's a navigation menu with categories like Elastic Block Store, 네트워크 및 보안, 로드 밸런싱, and Auto Scaling. The main area displays the '인스턴스 (1/1) 정보' (Instances (1/1) Information) page for the instance 'soojin-svr001'. The instance is in the '실행 중' (Running) state. Below the instance list, the '세부 정보' (Details) tab is selected, showing the '인스턴스 요약 정보' (Instance Summary Information). The public IPv4 address '3.35.238.244' is highlighted with a red box and a circled '2'. The instance name 'soojin-svr001' is highlighted with a red box and a circled '1'.

1. **영문이름-svr001** 왼쪽 체크박스를 선택합니다.
2. 인스턴스가 **실행 중**, 상태 검사가 모두 통과할 때까지 기다립니다.
3. 아래 **세부 정보** → **퍼블릭 IPv4 주소**를 복사해 메모합니다.

앞으로 **PUBLIC_IP** 라고 적힌 곳은 모두 방금 복사한 주소로 바꿉니다. 사진마다 예시 IP가 다르므로 사진 속 IP를 그대로 사용하지 않습니다.

3. SSH로 서버에 접속하기

3-1. PEM 파일 권한 설정 — [내 PC]

SSH 접속 시 키 파일 권한 오류가 발생하지 않도록 먼저 설정합니다. **본인 운영체제에 해당하는 명령어만 실행합니다.**

PEM_FILE_PATH 를 다운로드한 **.pem** 파일의 **전체 경로**로 바꿉니다. 경로를 감싼 따옴표는 유지합니다.

운영체제	전체 경로 예시
Windows	C:\Users\본인계정\Downloads\영문이름-ec2-key.pem
macOS	/Users/본인계정/Downloads/영문이름-ec2-key.pem

Windows — PowerShell

첫 줄의 경로를 바꾼 뒤, 아래 코드 블록 전체를 실행합니다.

```
$keyFile = "PEM_FILE_PATH"
$currentUser = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name

icaccls.exe "$keyFile" /reset
icaccls.exe "$keyFile" /grant:r "${currentUser}:(R)"
icaccls.exe "$keyFile" /inheritance:r
icaccls.exe "$keyFile"
```

확인: 현재 사용자에게 읽기 권한 **(R)** 만 남아 있는지 확인합니다.

macOS — 터미널

첫 줄의 경로를 바꾼 뒤, 아래 코드 블록 전체를 실행합니다.

```
keyFile="PEM_FILE_PATH"

chmod 400 "$keyFile"
ls -l "$keyFile"
```

확인: 출력 앞부분의 권한 표시가 `-r-----`

3-2. SSH 접속 — [내 PC]

명령어의 표시	바꿔 넣을 값
PEM_FILE_PATH	다운로드한 .pem 파일의 전체 경로
PUBLIC_IP	내 EC2의 퍼블릭 IPv4 주소

Windows·macOS 공통: 두 값을 바꾼 뒤 실행합니다. 경로를 감싼 따옴표는 유지합니다.

```
C:\Users\<user>: ssh -i "C:\Users\<user>\Downloads\soojin-ec2-key.pem" ec2-user@3.39.235.253
```

```
ssh -i "PEM_FILE_PATH" ec2-user@PUBLIC_IP
```

3-3. 최초 접속 확인

접속 대상 IP가 내 EC2 주소인지 확인합니다. 처음 접속하는 서버의 확인 문구가 나오면 아래를 입력하고 Enter를 누릅니다.

```
C:\Users\<user>>ssh -i "C:\Users\<user>\Downloads\soojin-ec2-key.pem" ec2-user@3.39.235.253
The authenticity of host '3.39.235.253 (3.39.235.253)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FnlxN2DK0J16zEuKgNddbYxGvDNHmZ6ttoXdTy9M+wI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

```
yes
```

3-4. 접속 성공 확인

다음 두 가지가 보이면 접속 성공입니다.

- Amazon Linux 2023 환영 메시지
- [ec2-user@ip-... ~]\$ 형태의 프롬프트


```
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ sudo dnf install -y nginx
Last metadata expiration check: 0:01:01 ago on Sun Sep 27 08:40:22 2026.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version
=====
Installing:
  nginx                                x86_64            1:1.30.4-1.amzn2023.0
Installing dependencies:
  generic-logos-httpd                 noarch            18.0.0-12.amzn2023.0.
  gperftools-libs                     x86_64            2.9.1-1.amzn2023.0.3
  libunwind                           x86_64            1.4.0-5.amzn2023.0.3
  nginx-core                          x86_64            1:1.30.4-1.amzn2023.0
  nginx-filesystem                    noarch            1:1.30.4-1.amzn2023.0
  nginx-mimetypes                     noarch            2.1.49-3.amzn2023.0.3

Transaction Summary
=====
Install 7 Packages
```

```
sudo dnf install -y nginx
```

```
Verifying      : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
Verifying      : gperftools-libs-2.9.1-1.amzn2023.0.3.x86_64
Verifying      : libunwind-1.4.0-5.amzn2023.0.3.x86_64
Verifying      : nginx-1:1.30.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
Verifying      : nginx-core-1:1.30.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
Verifying      : nginx-filesystem-1:1.30.4-1.amzn2023.0.1.noarch
Verifying      : nginx-mimetypes-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch

Installed:
  generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
  libunwind-1.4.0-5.amzn2023.0.3.x86_64
  nginx-core-1:1.30.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
  nginx-mimetypes-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$
```

확인: 마지막에 **Complete!** 표시

4-3. Nginx 실행 — [EC2]


```
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ sudo systemctl start nginx
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$
```

```
sudo systemctl start nginx
```

4-4. 기본 웹페이지 접속 — [내 PC의 브라우저]

주소창에 아래 주소를 입력합니다.

← → ↻ △ 주의 요함 3.39.235.253

Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.

Thank you for using nginx.

http://PUBLIC_IP

http://로 접속합니다. 이번 실습에서는 HTTPS를 설정하지 않습니다.

확인: Welcome to nginx! 페이지

5. 나만의 웹페이지 배포하기

5-1. HTML 파일 전송 — [내 PC의 새 터미널]

EC2에 접속한 창은 그대로 두고, 내 PC에서 PowerShell 또는 터미널 창을 하나 더 엽니다.

명령어의 표시	바꿔 넣을 값
PEM_FILE_PATH	.pem 파일의 전체 경로
HTML_FILE_PATH	배포할 index.html 파일의 전체 경로
PUBLIC_IP	내 EC2의 퍼블릭 IPv4 주소

세 값을 바꿔 실행합니다.

```
PS C:\Users\soojin> scp -i "C:\Users\soojin\Downloads\soojin-ec2-key.pem" "C:\Users\soojin\Downloads\index.html" ec2-user@3.39.235.253:/home/ec2-user
index.html
100% 7037 361.7KB/s 00:00
PS C:\Users\soojin>
```



```
scp -i "PEM_FILE_PATH" "HTML_FILE_PATH" ec2-user@PUBLIC_IP:/home/ec2-user/index.html
```

확인: 전송 진행률 100%

5-2. 전송된 파일 확인 — [EC2]

기존에 EC2에 접속해 둔 창으로 돌아와 실행합니다.

```
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ ls -l
total 8
-rw-rw-r--. 1 ec2-user ec2-user 7037 Sep 27 12:02 index.html
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ |
```

```
ls -l
```

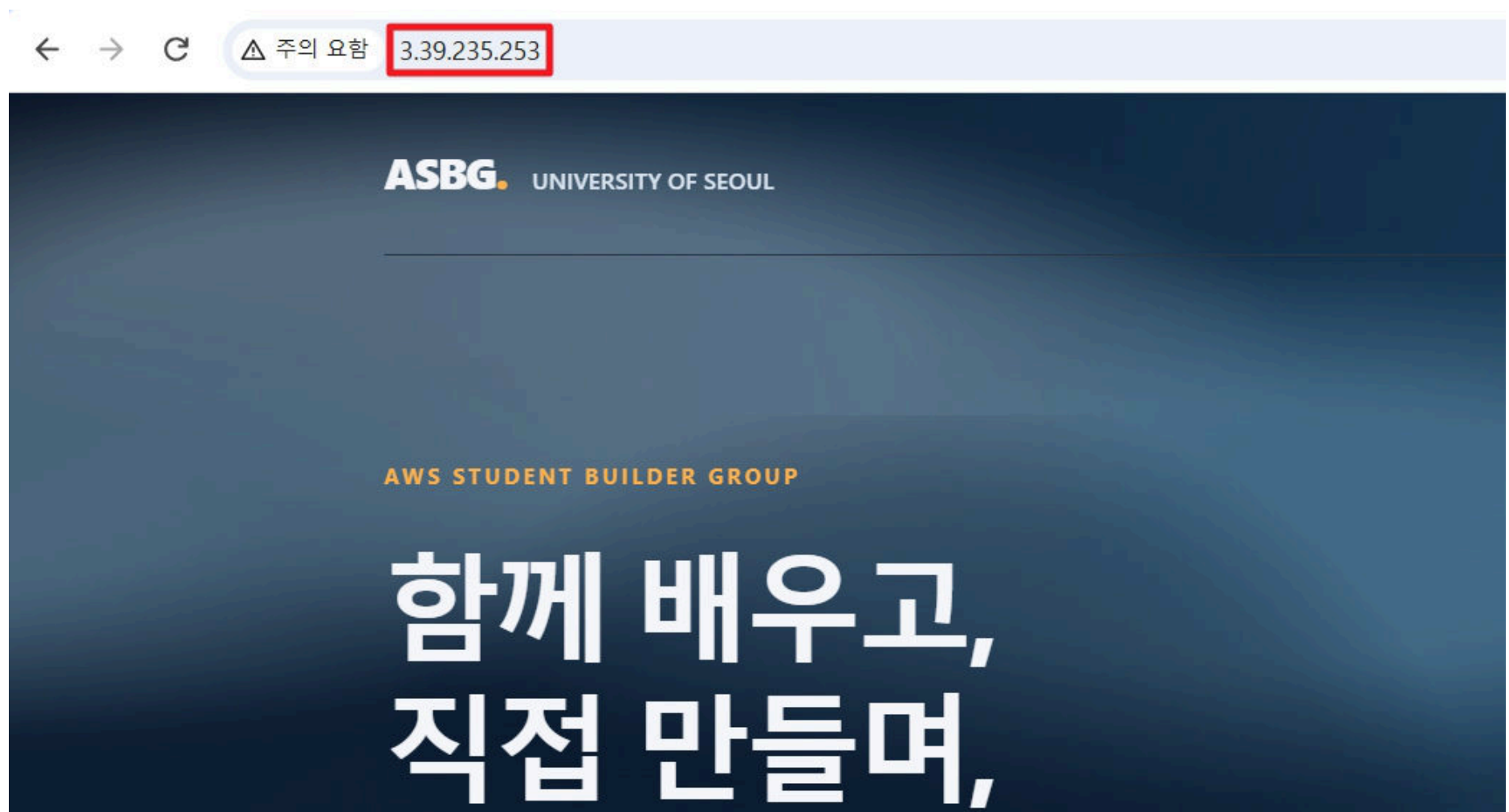
확인: `index.html` 파일 정보 표시

5-3. Nginx의 웹 폴더에 배치 — [EC2]

```
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ sudo mv ./index.html /usr/share/nginx/html/index.html
[ec2-user@ip-172-31-6-73 ~]$ |
```

```
sudo mv /home/ec2-user/index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

5-4. 배포 결과 확인 — [내 PC의 브라우저]



```
http://PUBLIC_IP
```

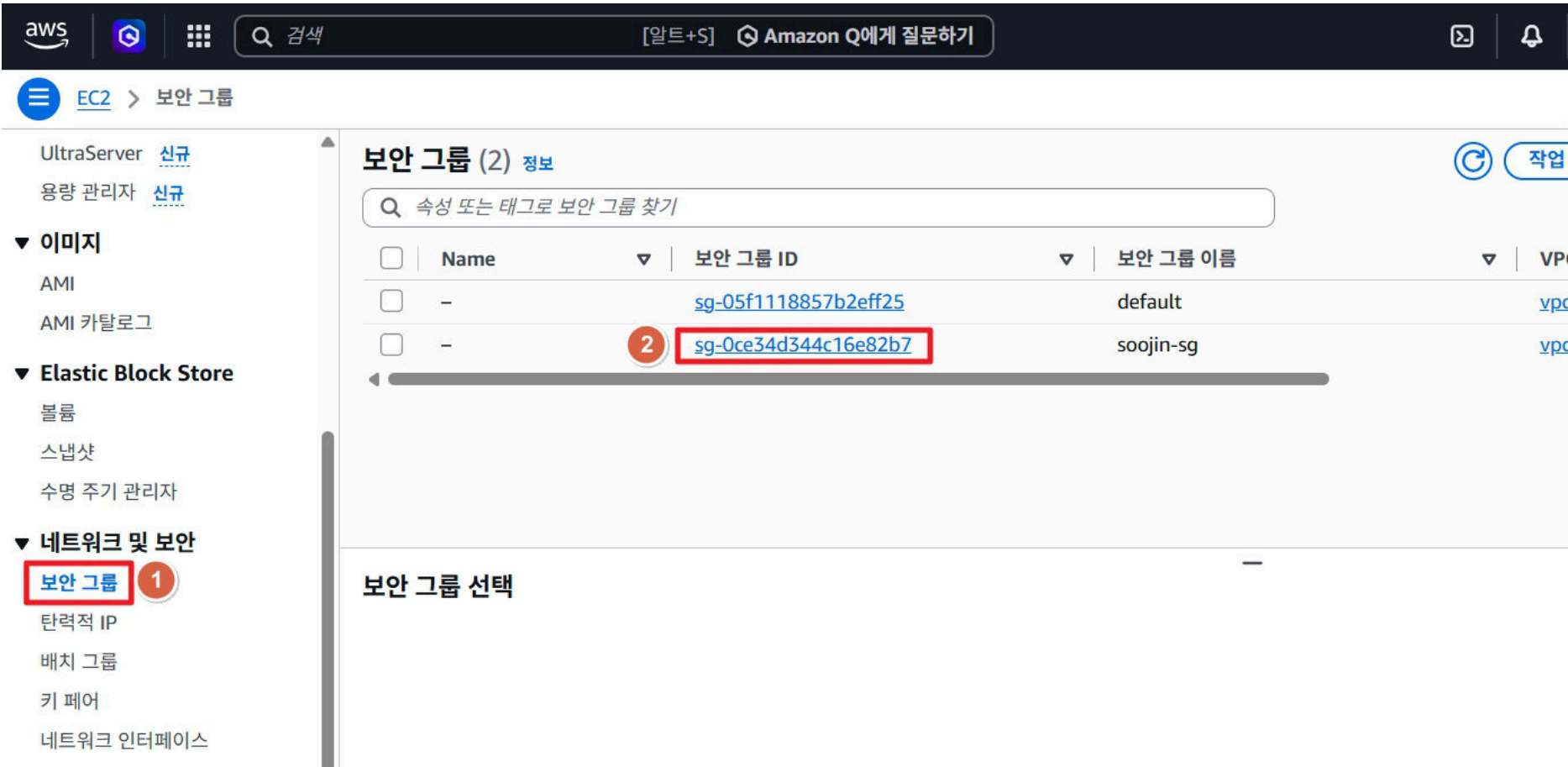
기존 Nginx 기본 페이지 대신 **내가 전송한 웹페이지**가 보이면 성공입니다.
이전 화면이 남아 있으면 강력 새로고침을 합니다.

운영체제	Chrome 기준 단축키
Windows	Ctrl + Shift + R
macOS	Command + Shift + R

6. 보안 그룹 실험: HTTP를 막으면 어떻게 될까?

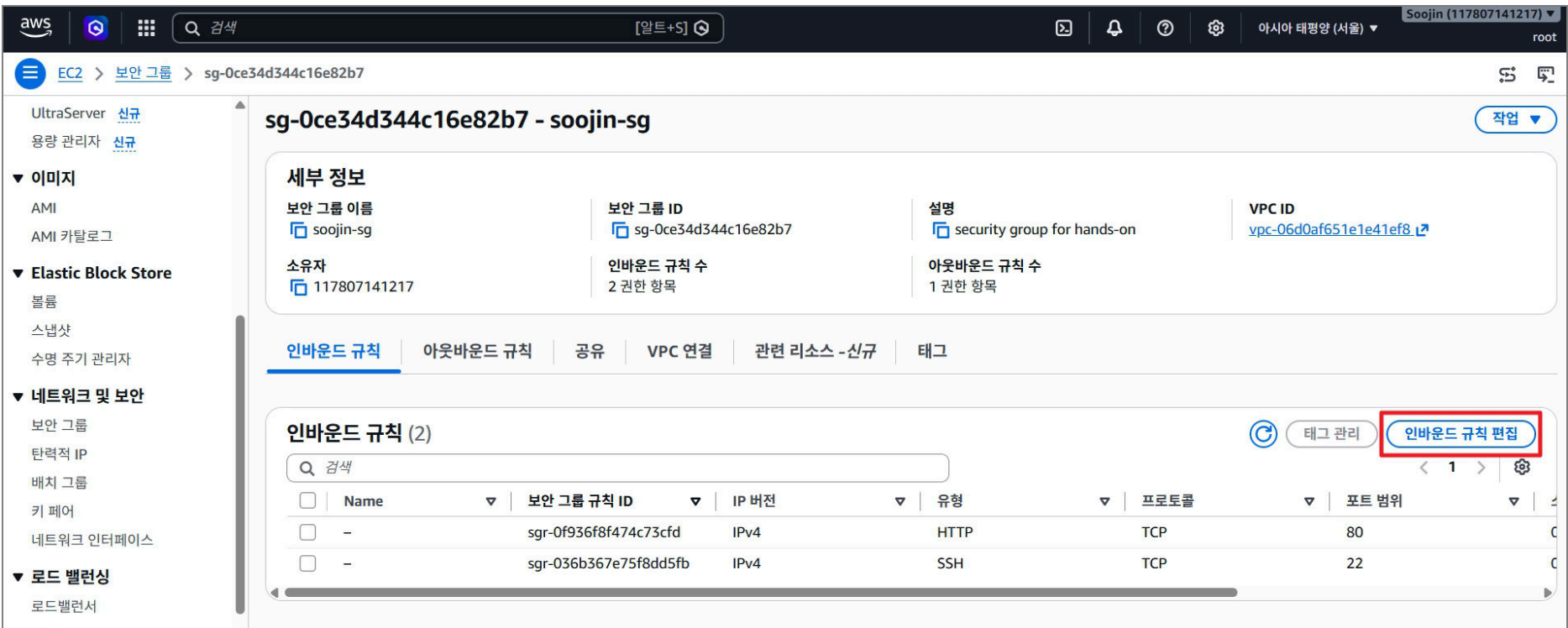
6-1. 실습용 보안 그룹 선택 — [AWS 콘솔]

EC2 → 네트워크 및 보안 → 보안 그룹 → 영문이름-sg 클릭

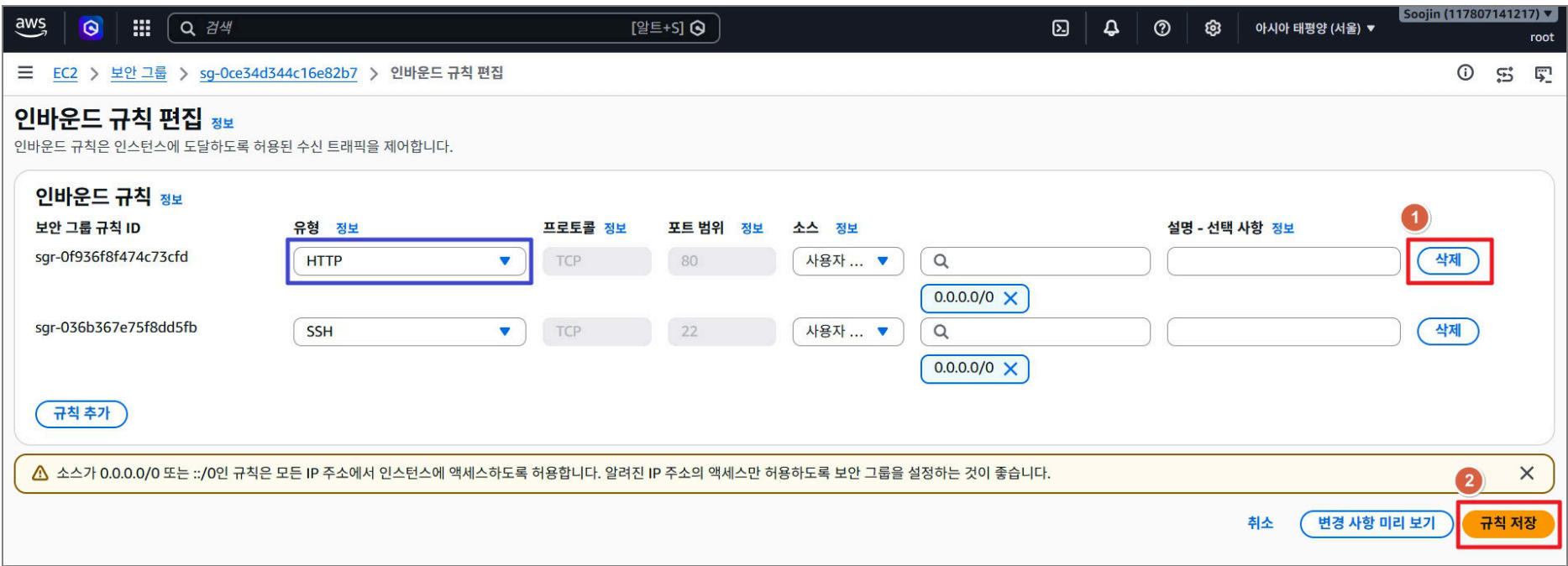


6-2. 인바운드 규칙 편집

인바운드 규칙 → 인바운드 규칙 편집 클릭



6-3. HTTP 규칙만 삭제

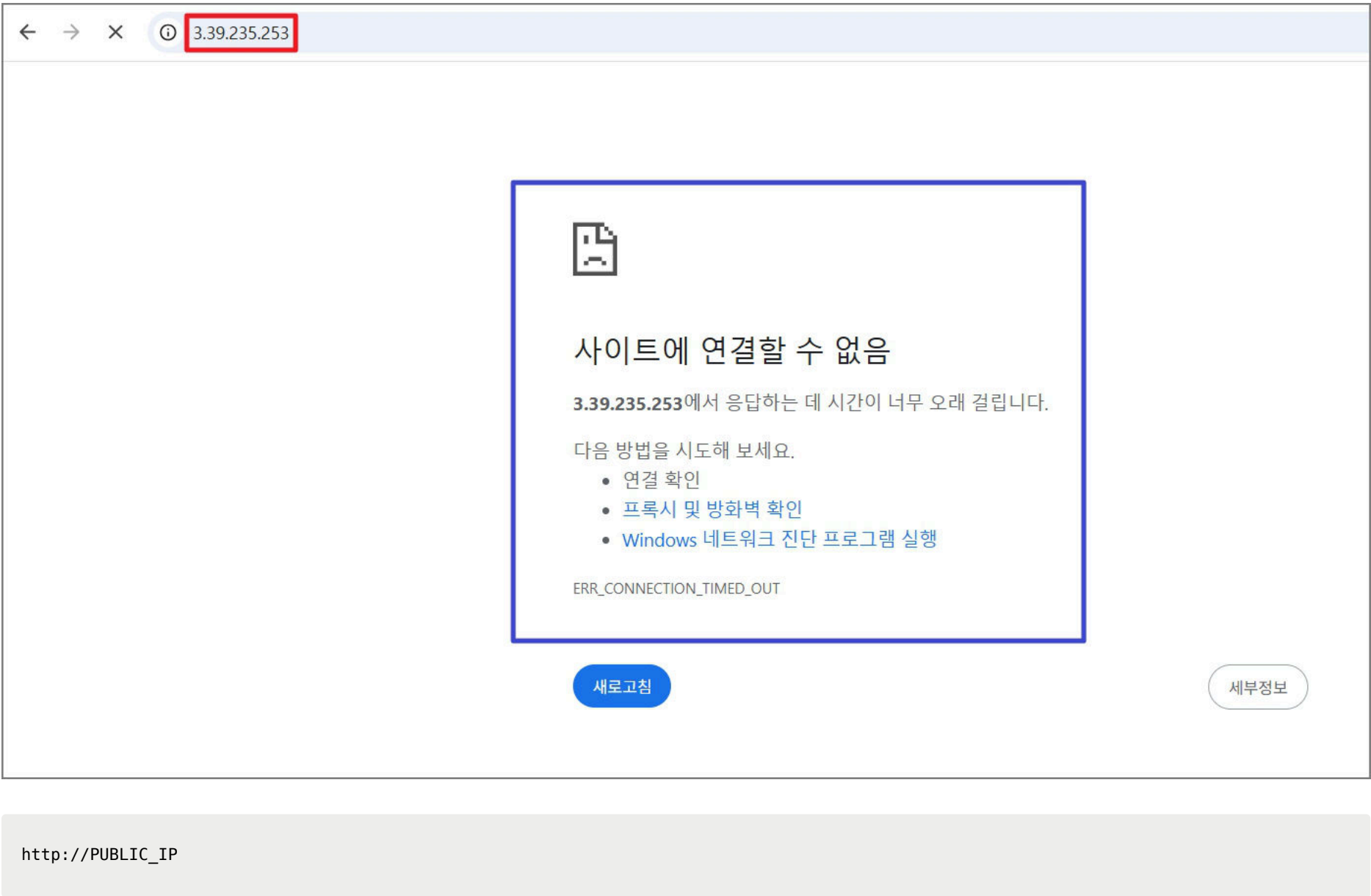


규칙	작업
HTTP · TCP 80	삭제
SSH · TCP 22	유지

규칙 저장을 클릭합니다.

6-4. 웹 접속 차단 확인 — [내 PC의 브라우저]

새 시크릿 창에서 다시 접속합니다.



확인: 새 페이지를 불러오지 못하거나 연결 시간 초과 발생

기존 연결이나 캐시 때문에 화면이 계속 보이면, 모든 시크릿 창을 닫고 다시 열어 확인합니다.

6-5. HTTP 규칙 복구

같은 보안 그룹에서 **인바운드 규칙 편집** → **규칙 추가**를 클릭합니다.

유형	프로토콜	포트	소스
HTTP	TCP	80	Anywhere-IPv4 · 0.0.0.0/0

규칙 저장 → 브라우저에서 다시 접속

확인: 웹페이지 정상 표시

7. 실습 종료 후 정리

실습을 끝내고 진행자가 안내하면 아래 순서로 정리합니다.

- 1. **EC2** → **인스턴스** → **영문이름-svr001**을 선택합니다.
- 2. **인스턴스 상태** → **인스턴스 종료(삭제)**를 실행합니다. **중지(Stop)**가 아닌 **종료(Terminate)**입니다.
- 3. 종료 후 **볼륨** 메뉴에서 이번 실습의 EBS 볼륨이 함께 삭제됐는지 확인합니다.
- 4. 연결 정리가 끝나면 직접 만든 **영문이름-sg**를 삭제합니다.
- 5. 더 사용하지 않는 실습용 **영문이름-ec2-key**도 키 페어 메뉴에서 삭제합니다.

기본 VPC·기본 서브넷·기본 라우팅 테이블·기본 IGW는 삭제하지 않습니다.